உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஃப்போல்டோஸ்கோப்–ஆரிகேமி அடிப்படையில் காகித நுண்ணோக்கி

காகிததாள்மற்றும்வில்லை போன்ற எளியப் பொருள்களைக் கொண்டு ஒன்று சேர்ப்பதில் ஃப்போல்டோஸ்கோப் எனும் ஒளியியல் நுண்ணோக்கி உருவாக்கப்படுகிறது மனுபிரகாஷ் என்னும் இந்தியரால் இது உருவாக்கப்பட்டது. இது பின்வரும் பாகங்களைக் கொண்டுள்ளது. வில்லை மேடை, மாதிரிப் பொருள் மேடை, நகர்த்தல் வழகாட்டி, சாய்வுமேடை, வில்லை மற்றும் கிண்ணக்குழி (Cuppler). இது 140X இருந்து அதிகபட்சமாக 2400X உருப்பெருக்க திறன் கொண்டது.

SEM யில் பல மின்காந்த வில்லைகள் உள்ளன. அதில் குவிப்பான் மற்றும் ஒரு பொருளருகு வில்லையும் அடங்கும். TEM வை போன்று நேரடியாக பிம்பம் உருவாக்காமல், மின்காந்த வில்லைகள் எலக்ட்ரான் புரோபை (Probe) உருவாக்குகிறது. இரண்டு குவிப்பான் வில்லைகள் எலக்ட்ரான் கற்றையின் குறுக்குப் புள்ளி விட்டத்தை குறைகின்றன.

பொருளருகு வில்லையும் கூடுதலாக எலக்ட்ரான் கற்றையின் குறுக்குப் புள்ளியை குறைக்கிறது. மேலும் எலக்ட்ரான் கற்றை புரோபை போல் மாதிரிப் பொருளின் மேற்பரப்பில் குவியச்செய்கிறது. (படம் 2.10) இவ்வாறு பொருளருகு வில்லை, குவிப்பானைப் போன்று செயல்படுகிறது. இதற்கு மாறாக TEM யில் பொருளருகு வில்லை உருபெருக்கும் செய்கிறது. அட்டவணை 2.2–ல் SEM TEM மிற்குமான முக்கியமான வேறுபாடுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பெரும்பாலான X–கதிர் அலைமாலையைக் கண்டறிந்து மற்றும் காட்சிப்படுத்த ஆற்றல் பிரிகை நிறமாலை மானி (Energy dispersive Spectrometer–EDS) என்னும் உணர்வி அமைப்பு SEM யில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. உணர்வி கருவி சாதாரணமாக சிலிக்கான் அல்லது ஜெர்மேனியம் போன்ற குறை கடத்திகளை கொண்டுள்ளது.

ஸ்கேனிங் டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி (STEM) ஸ்கேனிங் மற்றும் டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கிகளின் அடிப்படைத் தத்துவத்தை இணைத்து செயல்படுகிறது. இது இரண்டில் ஏதேனும் ஒரு வகையாக செயல்படுத்தலாம். TEM போன்றே STEM மும் மிக மெல்லிய மாதிரிப் பொருள்கள் தேவைப்படுகிறது. மேலும் மாதிரிப்பொருள்கள் எலக்ட்ரான்களைக் கடந்து செல்ல வைக்கிறது.

இரண்டாம் நிலை எலக்ட்ரான்கள், சிதறடிக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான் கற்றை X–கதிர்கள் மற்றும் எலக்ட்ரான்கள் ஆற்றல் இழப்பு போன்ற சமிக்ஞைகள் TEM–ல் தொடர்புடையதாகவில்லை. இவ்வகை சமிக்ஞைகளை இயலச் செய்வதே STEM கொண்டுள்ள முக்கியமான அனுகூலமாகும்.

சுருக்கம்

கண்களால் பார்க்க முடியாத மிகவும் சிறிய பொருள்கள் அல்லது மருத்துவ மாதிரிகளை, உருபெருக்கப்பட்ட காட்சியாக அல்லது ஒளிப்பட பிபங்களான உருவாக்கும். தனித்தன்மையாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒளியில் கருவி நுண்ணோக்கியாகும்.

பிரிட்ஸ் சர்னிக் எனும் டச்சு இயற்பியளாலர், பேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் நுண்ணோக்கியை கண்டுப்பிடித்தார். இக்கண்டுப்பிடிப்பிற்கு 1953–ஆம் ஆண்டில் அவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. இந்த நுண்ணோக்கி உயிருள்ள செல்லை உற்று நோக்க வழிவகுக்கிறது.

சாதாரணமான நுண்ணோக்கி சாயமேற்றப்படாத செல்களில் வேறுபாட்டை உண்டாக்க முடிவதில்லை. ஆயினும், சாயமேற்றப்படாத செல்லினுள் புகும் ஒளியானது. செல்லின் வெவ்வேறு ஒளிவிலகல் எண் மற்றும் அடர்த்தி கொண்ட பகுதிகளை எதிர்கொள்கிறது. அதிக ஒளிவிலகல் எண் கொண்ட பகுதிக்கு ஒளி கற்றை கடந்து செல்லுகையில், அதன் இயல்பான பாதையை விட்டு விலகிச்செல்கிறது. இவ்வகையான ஒளி கதிர்கள் கட்டம் மாற்றம் அல்லது கட்டம் ஒடுக்கத்தை எதிர்கொள்கிறது. குறைந்த ஒளிவிலகல் எண் கொண்ட பகுதிக்கு ஒளி கற்றை கடந்து செல்லுகையில், அதன் இயல்பான பாதையை விட்டு மாற்றம் அடையாமல், (விலகல் இல்லாமல்) இருக்கிறது.

புளோரசன்ஸ் நுண்ணோக்கி என்பது மிகவும் திறன்வாய்ந்த பகுத்து ஆராய்கிற நுண்ணோக்கியாகும். இது ஒளி நுண்ணோக்கியின் உருப்பெருக்கம்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH02.indd 23 2/14/2020 4:35:18 PM